Microscopie de polarisation plein champ sensible par codage spectral de la polarisation

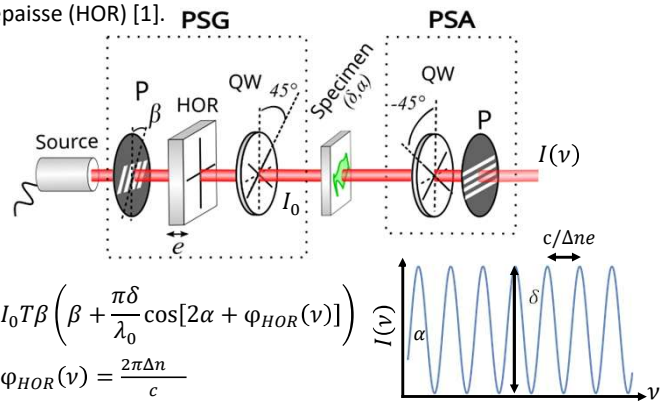
Hugo LAVIEC, Sylvain RIVET, Matthieu DUBREUIL et Yann LE GRAND
Université de Bretagne Occidentale, OPTIMAG, UR 938, 29200, Brest, France
hugo.laviec@univ-brest.fr

Résumé

La microscopie de polarisation représente une technique intéressante dans le cadre de l'imagerie sans marquage d'échantillons biologiques présentant des structures fibrillaires orientées comme le collagène ou le cytosquelette des cellules. Nous présentons ici deux techniques, basées sur le principe de codage spectral de la polarisation, permettant de réaliser des mesures quantitatives et sensibles de la valeur du retard optique δ et de l'orientation de l'axe de biréfringence α, et leurs implémentations à un microscope plein champ.

Codage spectral de la polarisation

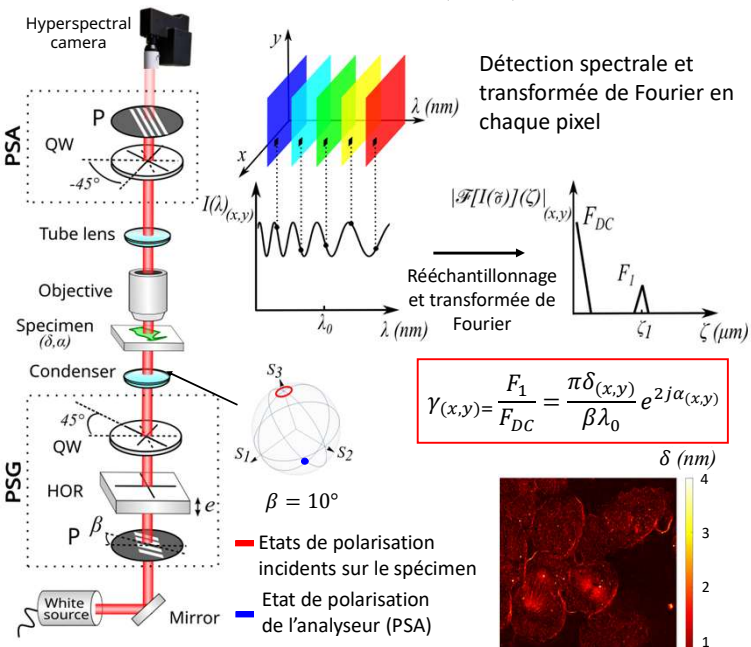
Principe:
Encoder la réponse polarimétrique de l'échantillon dans le spectre lumineux transmis en utilisant la propriété intrinsèque de chromaticité d'une lame de phase épaisse (HOR) [1].



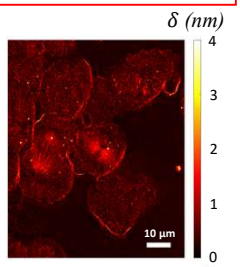
$$I(\nu) = I_0 T\beta\left(\beta + \frac{\pi\delta}{\lambda_0}\cos[2\alpha + \varphi_{HOR}(\nu)]\right)$$

Avec $\varphi_{HOR}(\nu) = \frac{2\pi\Delta n}{c}$

Microscopie plein champ sensible de biréfringence (δ, α)



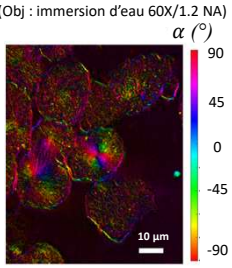
$$\gamma_{(x,y)} = \frac{F_1}{F_{DC}} = \frac{\pi\delta_{(x,y)}}{\beta\lambda_0}e^{2j\alpha_{(x,y)}}$$



Cellules de poisson blanc durant la mitose
(Obj : immersion d'eau 60X/1.2 NA)

Sensibilité de la mesure de δ :

- Fort β (Mueller) ⟶ exhaustif, peu sensible
- Faible β (fond noir) ⟶ partiel (biréfringence linéaire), sensible



Mesure sensible (fond noir)

Temps d'acquisition long (~ min) du à la caméra et au traitement de données

Microscopie plein champ sensible de biréfringence (δ, α) à cadence vidéo

Illumination spectralement structurée par le système 3S [3] :

$$I_0 \to I_0(\nu) = \frac{I_0}{2}(1 + \cos[\varphi_{\mathrm{HOR}}(\nu) + \varphi])$$

Intensité I_i détectée pour une valeur φ_i :

$$I_i = \int I_0(\nu)T\beta\left(\beta + \frac{\pi\delta}{\lambda_0}\cos[2\alpha + \varphi_{HOR}(\nu) - \varphi_i]\right)d\nu$$

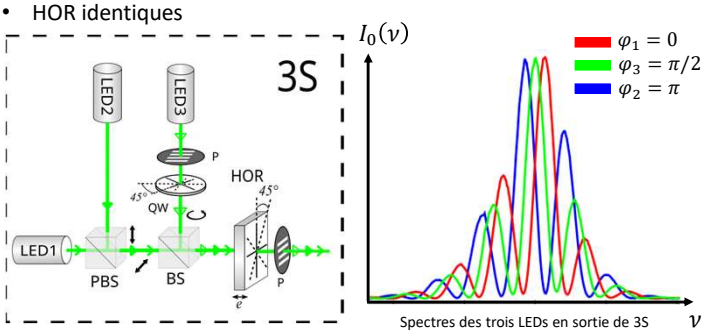
Pour trois illuminations avec des valeurs φ_i bien choisies,

$$\gamma_{(x,y)} = \frac{I_1 - I_2}{I_1 + I_2} + j\left(\frac{2I_3}{I_1 + I_2} - 1\right) = \frac{\pi\delta_{(x,y)}}{\beta\lambda_0}e^{2j\alpha_{(x,y)}}$$

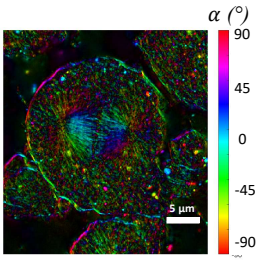
Pour les valeurs suivantes de déphasage : $\varphi_1 = 0, \varphi_2 = \pi, \varphi_3 = \pi/2$

Même montage, sauf :

- Source blanche→ 3S
- HS caméra → Caméra monochrome
- HOR identiques



Spectres des trois LEDs en sortie de 3S enregistrés par un spectromètre



Cellule de poisson blanc durant la mitose
(Obj : immersion d'eau 60X/1.2 NA)

Mesure sensible (fond noir)

Temps d'acquisition compatible avec cadence vidéo

Scannez-moi pour une vidéo !

Conclusion

Nous avons présenté deux techniques, reposant sur le principe de codage spectral de la polarisation, pour réaliser une mesure quantitative et sensible ainsi que de l'imagerie plein champ de la biréfringence linéaire et de son orientation. Une de ces techniques permet notamment une acquisition à cadence vidéo de l'information de biréfringence.

Références

[1] M. Dubreuil et al., Opt. Express, 2007
[2] Hugo Laviec et al., Optics Letters, 2024
[3] Hugo Laviec et al., en préparation pour Optics Letters, 2025

UBO Université de Bretagne Occidentale | Faculté des Sciences & Techniques | OPTIMAG Laboratoire d'OPTique et de MAGnétisme | IBSAM Institut Brestois Santé-Agro-Matière